

Kossi NOUMAGNO

Data Science • IA Générative & LLM • Machine Learning

Recherche d'un stage de fin d'études (min. 6 mois) — Mars 2027

Brunstatt (France) | +33 7 45 97 43 82 | noumagnokossi0@gmail.com

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

PROFIL

Étudiant en Master 2 Ingénierie Mathématique & Data Science à l'Université de Haute-Alsace, je conçois des solutions de Data Science, Machine Learning et IA Générative en Python, de l'exploration des données jusqu'au déploiement. J'ai développé un pipeline LLM multi-étapes orchestrant plusieurs appels LLM en production ainsi qu'un système RAG hybride pour l'automatisation de processus métier réglementaires. Curieux et rigoureux, je recherche un stage de fin d'études de six mois à partir de mars 2027.

PROJETS DATA SCIENCE & IA

❖ Pipeline LLM de Candidature Automatisée (MatchCraft AI) *Pipeline LLM multi-étapes, Automatisation*

Python · Groq API (Llama 3.3 / 3.1) · pipeline multi-étapes · GitHub Actions (cron) · Streamlit Cloud

Objectif : automatiser la veille d'offres d'emploi (scraping multi-sources) et la génération de lettres de motivation personnalisées via un pipeline LLM en 3 étapes : extraction des besoins entreprise en JSON, rédaction, auto-critique et régénération conditionnelle si le score de spécificité est insuffisant

Impact : solution déployée en production (GitHub + Streamlit Cloud, veille automatisée par cron GitHub Actions), conçue pour être open-sourcée à destination d'autres étudiants

❖ Copilote d'Arbitrage Réglementaire (VentiRE) *RAG, LLM open source, Recherche hybride*

Python · LlamaIndex · LLM open source (Ollama) · FastEmbed · Cohere Rerank · Streamlit

Objectif : concevoir un moteur RAG hybride multi-segments pour automatiser l'analyse de conformité des systèmes de ventilation (RE2020, Arrêtés ERP 2016/2025)

Impact : automatisation de l'analyse de conformité multi-réglementaire, élimination des risques d'erreur d'interprétation des débits, renforçant la fiabilité des audits techniques

❖ Analyse et détection de fraude bancaire *Machine Learning supervisé*

Python · Scikit-learn · LightGBM · données déséquilibrées

Objectif : analyse de 50 000 transactions et comparaison de 5 modèles supervisés ; LightGBM retenu comme modèle optimal (F1-score 0.764, Recall 0.620, Précision 0.997, AUC 0.804)

Impact : amélioration de la détection des fraudes et réduction des fausses alertes envoyées à des clients innocents

❖ Dashboard énergétique RTE France *Time Series Forecasting*

Python · Streamlit · LightGBM (Gradient Boosting quantile) · API éCO2mix (RTE)

Objectif : dashboard d'analyse de la production et consommation électrique française avec module de prévision (J+1) et détection d'anomalies

Impact : outil de pilotage connecté à une API officielle temps réel, avec forecast quantile et backtest du modèle

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- ❖ **Langages & Data :** Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch), SQL, R, NoSQL
- ❖ **IA Générative & LLM :** RAG (LlamaIndex), LLM (Mistral, Llama, Gemma), orchestration de pipelines LLM multi-étapes, embeddings, prompt engineering
- ❖ **Cloud & MLOps :** BigQuery, GitHub / GitHub Actions, Streamlit Cloud, Hugging Face
- ❖ **Visualisation & BI :** Power BI, Tableau, Plotly, Matplotlib, Seaborn, Streamlit

SOFT SKILLS

- ❖ Esprit critique et rigueur professionnelle : approche analytique et souci du détail dans la conception et la validation des modèles
- ❖ Autodidacte et curieux : capacité à apprendre et à s'adapter rapidement à de nouveaux outils et frameworks
- ❖ Esprit attentif et communicant : favorisant la collaboration et la compréhension mutuelle en équipe

EXPÉRIENCE & LEADERSHIP

Optimisation et Administration logistique (Bénévolat) *Secours populaire français du Haut-Rhin (France)*

02/2026 – Aujourd'hui

- ❖ Analyse des flux logistiques
- ❖ Optimisation de la gestion des stocks et participation à la digitalisation des processus

Technicien informatique & support IT *COMPUTER FOREVER (Togo)*

2022 – 2024

- ❖ Maintenance, diagnostic et résolution de problèmes matériels et logiciels pour les PME et PMI
- ❖ Support aux utilisateurs et gestion d'outils numériques avec une approche analytique et rigoureuse

FORMATION

- ❖ Master 2 Ingénierie Mathématique & Data Science – Université de Haute-Alsace (2026–2027)
- ❖ Licence Mathématiques Appliquées – Université de Haute-Alsace (2024–2025)
- ❖ Licence Fondamentale de Mathématiques – Université de Lomé (2019–2023)

CERTIFICATIONS & LANGUES

- ❖ Spécialisation en Machine Learning – DeepLearning.AI & Stanford Online
- ❖ Google Data Analytics Certificate
- ❖ Certification : IA in Fraud Detection
- ❖ Français : natif | Anglais : B2 (langue de travail)